

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 440594 平衡/优化车轮

工具

名称	类型	编号	描述	
测量仪	商用工具	Nr.136		

信息

信息

如果车轮因不平衡、有平斑或车轮结构变形而运转极不平顺，会导致方向盘震动和摇晃。它还将导致底盘的各种零件受到进一步磨损。

即使车轮经过正确平衡，仍可能出现滚动和转向不平衡。例如以下情况：

- 几何结构误差过大（径向和横向跳动）
- 径向力变化（轮胎中较柔软和较坚硬的区域）



信息

- 要取得良好的结果，需要尽量小心，遵守操作说明和操作程序，并尝试消除所有不平衡。

建议/要求

车轮悬挂元件必须处于良好的技术指标内。

车轮必须清洁，并且轮胎中没有异物。

使用轮胎测量仪（例如 **测量仪 Nr.136**）检查无平斑车轮的径向跳动值和横向跳动值。理想的值应小于 1 mm，最好为 0.5 mm 左右。

为了限制径向跳动误差数量以及优化轮胎滚动的平滑度，建议（在某些情况下是必要的）使轮胎匹配（即将轮胎安装到相对于车轮最有利的位罝）。遵循提示和装配说明以及有关轮胎安装膏的信息。

如果盘式车轮（未安装不带轮胎的车轮）符合要求，但安装轮胎后整个车轮的轴向跳动值和径向跳动值很大（由于层面断裂或其他损坏），则必须更换轮胎。

平衡旧车轮时，应该行驶一段时间使其温度上升，否则平斑会模拟不平衡。禁止在有平斑的情况下进行匹配。如果车轮带有平斑，则必须在高速公路上行驶 25 - 30 km 以预热车轮。返回后，请立即举升车辆。这可以防止形成新的平斑。

首先需要校正轮胎气压。

将平衡块放置在指定位置。

将车轮安装到轮毂和制动盘上时，车轮的接触面必须清洁（无灰尘）。

术语说明

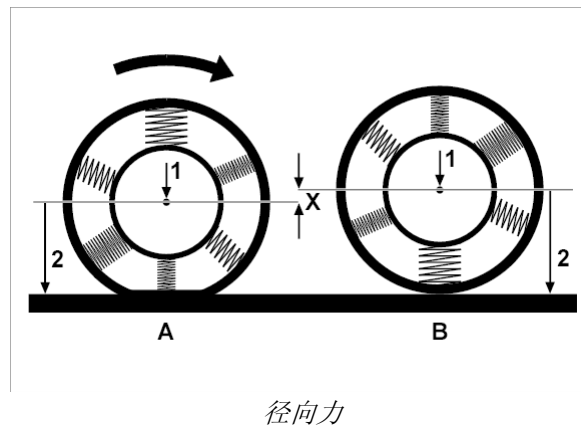
几何结构误差（径向跳动和横向跳动）

轮辋和/或轮辋/轮胎总成的径向跳动和轴向跳动。

平斑

如果车辆停用较长一段时间，轮胎上会出现平斑。

径向力变化 → 径向力



径向力

径向力是一种压缩轮胎的作用力。根据尺寸，轮胎具有较软的区域（-项目 A-）和较硬的区域（-项目 B-），这是由构造和与生产有关的因素决定的。因此，在恒定的车轮负载（-箭头 1-）和恒定的轮胎气压（-箭头 2-）下，车轮会出现不同程度的压缩。轮胎中这种不断变化的弹性运动（-X-）会导致底盘在平直路面上发生振动，驾驶员可能会注意到这一点，比如，通过方向盘的晃动。测量径向力的变化需要在车轮平衡仪上转动轮胎，车轮平衡机可通过对轮胎施加恒定的负载来测量径向力的变化。这样可以模拟轮胎在行驶路面上的滚动情况。径向力的变化与轮胎转动方向无关，其值为最大与最小径向力之间的差值（“峰间”值）。

第一谐波

可以通过算术形式将径向受力变化的变动情况拆解到各个变体中。保时捷使用第一谐波变量（基本变体），从刚性的角度评估轮胎。第一谐波变量与导致最剧烈震动的径向受力的变化相关。其他谐波变量（第二到第四谐波）也可以从径向受力的变化中观察到。这些谐波变量与导致较平缓震动的径向受力的变化相关。

未控制的匹配

如有必要，将轮胎在轮辋上转动 90° 或 180°，从而达到足以保障滚动平顺性（真正转动、不平衡度和平衡块分配）的值。

受控匹配

使用带有匹配程序的平衡机。在大多数情况下，相对于未控制的匹配而言，这种匹配在滚动平顺性（真正转动、不平衡度和平衡块分配）方面会产生更好的结果。

轮胎密合压力

此压力是将轮胎安装到胎圈所在的轮辋上后产生的填充压力，它使胎圈从深基部内弹出到轮辋凸缘的凸起上。此座入压力不得超过 4 bar。

平衡/优化车轮

平衡/优化车轮

在某些情况下，可能需要测量径向力变化。此操作应该在执行正常平衡之前进行。

整个过程分为以下几步操作：

1. 将轮胎安装到轮辋上。
2. A - 测量径向力变化并优化车轮（如有必要）。然后平衡车轮。

B - 如果没有可用于测量径向力变化的装置，可将此项作为 2 A 项的备选项：进行车轮静平衡（消除静态和动态的不平衡），优化滚动平顺性。
3. 将车轮安装到车辆上。

有关 1： 将轮胎装配到轮辋上

- 清除轮辋（尤其是轮辋胎圈和轮辋凸缘）上的橡胶残渣和已经干燥的轮胎粘合胶。
- 检查轮辋是否损坏，拆下旧的平衡重。
- 使用规定的轮胎安装膏（仅使用 TIP TOP Universal，订货编号 593 0601，3.5 kg 桶装，或 Contifix），以免车辆首次行驶时轮胎相对于轮辋产生转动，从而使所有细致的工作前功尽弃。即使轮胎相对于轮辋仅仅转动 20 mm，也会降低最佳平衡结果。
- 将轮胎安装到轮辋上。进行此项操作时，建议（在某些情况下是必要的）将轮胎安装到相对于车轮最有利的位置（匹配）。比较下面受控匹配和未控制的匹配。

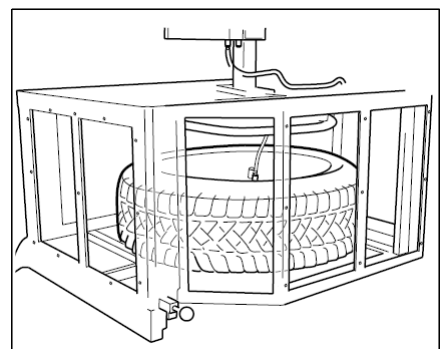


警告

轮胎密合压力高

- 可能导致挤伤或擦伤

→ 使用轮胎充气室。



轮胎充气筒

- 为轮胎充气。重要说明：胎圈必须最迟在压力达到 3.3 bar（在轮胎充气笼中最大值 4.0 bar）时（从深基部内出来）弹出到轮辋凸缘的凸起上，以避免胎圈芯破裂。必要时中断此过程，并使用推荐的润滑剂（轮胎安装膏）涂覆全部所需表面。然后重复该过程。
- 重要说明：由于轮胎的装配和分解不正确而导致的胎圈芯损坏，会引起动力波动（径向/横向动力波动）加剧。在驾驶路面上滚动轮胎时，可以明显地看到这种现象。

- 未控制的匹配：如有必要，将轮胎在车轮上转动 90° 或 180° ，以达到足以保障滚动平顺性（真正转动、不平衡和平衡重分配）的值。
- 受控匹配：使用带有匹配程序的平衡机。在大多数情况下，相对于未控制的匹配而言，这种匹配在滚动平顺性（真正转动、不平衡度和平衡重分配）方面会产生更好的结果。
- 使用胎圈定心线检查轮胎在轮辋上是否合适。
- 设定规定的轮胎气压。

有关 2A： 测量径向力变化

- 在带有径向力测量装置（振动监测系统）的平衡机上拉紧车轮。
- 遵循平衡机的操作说明（不时调整机器）。
- 平衡法兰上车轮的接触表面（水平面）和对中面必须保持清洁。
- 必须关闭显示禁用功能。
- 在平衡并测量径向力变化时，请将轮胎气压调整到 **2.6 bar**（最佳测试压力）。
- 在测量径向力变化及平衡时，必须特别注意车轮的安装。请使用平衡机制造商提供的专用压具压件，以确保车轮精确平衡并达到最高的重复精度。遵循操作说明。

径向力变化测量结果允许的最大偏差：

	前轮	后轮
径向力变化（峰-峰振动）	最大 170 N	最大 170 N
第 1 谐波（变化）	最大 125 N	最大 150 N

如果超过了这些值，必须使轮胎与轮辋相匹配。

如果没有达到这些值，必须对轮胎进行平衡。



信息

如果不能将径向力变化减小到表中所列的值，则必须安装新轮胎。

有关 2B： 进行固定式车轮静平衡，优化滚动平顺性

- 将车轮在固定式车轮静平衡机上夹紧。
- 遵循平衡机的操作说明。按照制造商的说明调整平衡机（如有必要）。
- 平衡法兰上车轮的接触表面（水平面）和取中面必须保持清洁。
- 使用定心夹紧装置从内侧将车轮置于中心位置（夹紧）- 请参考《维修车间设备手册》第 3 章。此定心

夹紧装置适用于经保时捷认可的所有车轮平衡机。

检查第一次测量过程中的径向跳动和横向跳动。理想的值应小于 1.0 mm，最好为 0.5 mm 左右。

请仔细考虑经过测量的各个平衡块的尺寸及其在内、外表面（内、外轮辋凸缘）的分布。

如果数值较小（例如 35/45 g）且均匀分布，则表示轮胎已正确安装，并且轮胎和轮辋质量较好。

车轮中心后面的内部平衡不应超过 90/90 g 的数值。明显的不均匀分布（例如 35/90 g）则不理想；这通常表示轮胎安装不正确。出现这种问题的车轮通常都有较大的径向跳动值和横向跳动值。

可以通过匹配排除故障（使用正确的安装膏）。可以用非受控匹配（手动）进行改善；用滚动平顺性优化程序（受控匹配）几乎在所有情况下都能有显著的改善。

要求压力时平衡过程中的轮胎气压。

允许的剩余不平衡小于 3 克，即各面的最大值为 3 克。

有关 3： 将车轮安装到车辆上



信息

- 绝不要使用冲击螺栓扳手。
- 请遵守有关两件式车轮螺栓的信息。 这些信息在车轮拆卸和安装（在车辆上装配车轮）的相关章节中进行说明 → 440519 拆卸和安装车轮。
- 使用合适的市售工具安装车轮。
- 用手拧入各个车轮螺栓，然后均匀拧紧各个螺栓。 拧紧时从螺栓顶部开始。 请务必遵守规定的紧固扭矩 160 Nm (118 ftlb.)。
- 轮胎气压符合规范。

平衡块

平衡重： 粘贴式平衡重（当前形式为精炼锌合金），参见配件目录。

在内侧选装这两种配重块。



信息

- 请遵守平衡机的程序选择和操作说明。

贴上粘贴式平衡重



信息

- 仅在粘贴配重前才可取下保护膜，因为在空气中暴露时间过长会降低粘合强度。
- 注意清洁。
- 确定平衡重的精确位置（必要时，可在确定正确位置之前，暂时用胶带粘贴平衡重）。

- 准备好轮辋的粘合表面。 粘合表面必须非常清洁，并且没有油脂。
- 从配重的粘合表面取下保护纸，将配重牢牢按在相应位置。
- 粘贴式平衡重必须与整个表面均匀接触。
- 检查平衡重是否可靠座合。 在与其纵轴成直角的方向上施加剪切载荷时，新粘贴上的平衡重绝不能从轮辋上脱开。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99